

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005206 - Climatología

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005206 - Climatología
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Dorado Liñan (Coordinador/a)		isabel.dorado@upm.es	Sin horario. Concertar tutorías por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de física (energía, presión, dinámica de fluidos).
- Manejo de matemáticas elementales (funciones, estadística básica, trigonometría).
- Nociones generales de geografía física
- Uso de hojas de cálculo y navegación por Internet.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.06 - Aplicar y validar modelos estadísticos que resuelvan los problemas que se plantean en la gestión técnica del Medio Natural.

CE 1.09 - Conocer la estructura y funcionamiento de la atmósfera, y los conceptos básicos del clima. Conocer la influencia de los factores climáticos sobre el medio natural y ser capaz de clasificar climáticamente un territorio.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT04 - Aplicar los conocimientos tecnológicos necesarios para desenvolverse adecuadamente y afrontar los retos que la sociedad impone en el quehacer profesional, empleando la informática.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA35 - RA42 - Manejar de forma correcta, conceptos, ideas y terminología propia de la meteorología y climatología, así como tener una visión actualizada de la situación del conocimiento científico-técnico en ambas ciencias

RA235 - Que el estudiante sea capaz de realizar una búsqueda activa de documentación e información técnica y científica. Manejo de bibliografía

RA159 - Que los estudiantes sepan interpretar un climodiagrama, una ficha hídrica y evaluar la evapotranspiración

RA234 - Que los estudiantes sean capaces de obtener e interpretar información meteorológica y climatológica de diferentes sitios web

RA34 - RA41 - Conocer y comprender los procesos fundamentales que se desarrollan entre los componentes del sistema climático terrestre a diferentes escalas de observación

RA236 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA158 - Que los estudiantes comprendan las diferentes situaciones meteorológicas que se producen en la península ibérica

RA160 - Conocer las principales clasificaciones climáticas mundiales

RA36 - RA43 - Seleccionar e interpretar datos relevantes para la correcta caracterización y diagnosis de los aspectos meteorológicos y climáticos del medio físico de los sistemas naturales, facilitando la resolución de problemas que necesiten de esta tarea

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Climatología va dirigida a los alumnos de segundo semestre del Grado en Ingeniería Forestal.

El objetivo es dotar a los alumnos con conocimientos de:

- Variables meteorológicas, su utilidad y las diferentes fuentes y tipos de datos meteorológicos y climáticos disponibles
- Manejo de datos meteorológicos y climáticos
- Bases físicas del clima
- Clasificaciones climáticas y fitoclimáticas mundiales y regionales
- Causas y componentes del cambio climático
- Escenarios y proyecciones de cambio climático
- Acoplamiento atmósfera-biosfera: Interrelaciones entre el clima y el medio natural

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción, definiciones y conceptos.
2. Principales tipos y fuentes de información meteorológica y climática.
3. Variables meteorológicas.
4. Medición de datos meteorológicos. Aparatos e instrumentos.
5. Índices para evaluar la influencia del clima en la vegetación.
6. Análisis de la información meteorológica y climática.
7. La atmósfera terrestre. Composición y características.
8. Balance energético terrestre.
9. Presión y viento.
10. Termodinámica atmosférica. El agua en la atmósfera.

11. Formación y clasificación de las nubes.
12. Fenómenos atmosféricos.
13. Circulación general de la atmósfera.
14. Clasificación climática global: clasificación de Köppen.
15. Los cambios del clima y el calentamiento global.
16. Proyecciones de cambio climático.
17. El Clima de España. Principales situaciones sinópticas y proyecciones.
18. Acoplamiento atmósfera-biosfera: relaciones clima-medio natural.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Introducción, definiciones y conceptos. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Variables meteorológicas. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Trabajo voluntario. Normas, guión y plazo Duración: 0 hora Recurso en Moodle Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	
2	Tema 4 - Medición de datos meteorológicos. Aparatos e instrumentos. Duración: 1 hora Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2. Principales tipos y fuentes de información meteorológica y climática Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 5 - Índices para evaluar la influencia del clima en la Vegetación. Duración: 1 hora Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 6. Análisis de la información meteorológica y climática Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase de problemas: climodiagramas, fichas hídricas, evapotranspiración. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 7. La atmósfera terrestre. Composición Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario Radiación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Asistencia a los seminarios programados OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 8. Balance energético terrestre. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas de Radiación, duración del día. Duración: 1 hora. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	9. Presión y viento. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 10. Termodinámica atmosférica. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 10. Termodinámica atmosférica (continuación) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11. Formación y Clasificación de las nubes. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen 1º parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Entrega de ejercicios 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial

				Duración: 00:00
9	Tema 12. Fenómenos atmosféricos. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 13. Circulación general de la atmósfera. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 13. Circulación general de la atmósfera (continuación). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario Bosques y Mitigación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
11	Tema 14. Clasificación climática mundial: clasificación de Köppen. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 14 - Clasificación climática mundial. Clasificación de Köppen. Duración: 01:00 G: Gamificación	
12	Tema 15. Los cambios del clima y el calentamiento global Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 16. Proyecciones de cambio climático Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 17. El Clima de España. Principales situaciones sinópticas y proyecciones. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 17. El Clima de España. Principales situaciones sinópticas y proyecciones (continuación) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Estudio de caso: análisis de las causas sinópticas de eventos extremos en España y el mundo Duración: 01:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
15	Tema 18. Acoplamiento atmósfera-biosfera: relaciones clima-medio natural. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolución de problemas (repaso) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega trabajo voluntario TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16		Seminario Cambio Climático. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad tipo Quiz por equipos Duración: 01:00 G: Gamificación	Entrega de ejercicios 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Examen 2º parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Asistencia a los seminarios programados	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE 1.09 CE 1.32
8	Examen 1º parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	4.5 / 10	CE 1.09 CB02 CB03 CE 1.05 CE 1.06
8	Entrega de ejercicios 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CB03 CT04 CE 1.05 CE 1.06
15	Entrega trabajo voluntario	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	%	5 / 10	CE 1.09 CB02 CT03 CE 1.32
16	Entrega de ejercicios 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	7.5%	5 / 10	CB03 CT04 CE 1.05 CE 1.06
17	Examen 2º parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	4.5 / 10	CT03 CE 1.05 CE 1.06 CE 1.32 CE 1.09 CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE 1.09 CB02 CB03 CT03 CT04 CE 1.05 CE 1.06 CE 1.32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua:

La evaluación continua consiste en dos exámenes parciales, la asistencia a los seminarios programados y el cumplimiento de las dos entregas de ejercicios. El primer examen parcial se llevará a cabo entre la séptima y novena semana del curso y comprenderá los temas del 1 al 9 del temario de la asignatura. Su peso será de un 40% en la nota final. El segundo examen parcial se hará junto con el examen final, de manera de que los alumnos que hayan superado el primer parcial, sólo deberán hacer la parte correspondiente al segundo parcial (temas 10-19 del temario) y que pesa un 40% en la nota final. Para aprobar la asignatura por parciales es necesario que la nota de cada parcial sea de un mínimo de 4.5 y que la media de ambas notas sea igual o superior a 5.

Para los alumnos que aprueben solo uno de los dos parciales y no consigan aprobar por evaluación continua se conservará la nota del parcial aprobado solo para la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico en el que aprobaron el parcial. No se guardan notas de parciales de un curso al siguiente.

La entrega de los ejercicios es obligatoria. Una vez aprobados, quedan liberados de forma indefinida. Para mejorar la nota obtenida en las entregas será necesario volver a entregarlos. La nota obtenida en el trabajo voluntario también se conserva de forma indefinida.

Para aprobar por evaluación continua es necesario aprobar la teoría, asistir a los seminarios y hacer las dos entregas de ejercicios. Cumplido este requisito, la nota media obtenida en los dos parciales tendrá un peso del 80%, la nota de las entregas de ejercicios un 15% y la asistencia a los seminarios un 5%.

Los alumnos que opten por la evaluación progresiva pueden realizar un trabajo voluntario para subir nota. El trabajo consistirá en realizar un pitch (video) de 3 minutos del contenido de un artículo científico facilitado por el profesorado en formato divulgativo (que sea entendible para el público en general) en inglés o castellano y que recoja los aspectos fundamentales del trabajo realizado en el artículo, los resultados obtenidos y sus implicaciones para los sistemas naturales y/o la sociedad. El trabajo subirá dos décimas la nota final por cada punto que se supere del 6 sobre 10 (es decir, una nota en el trabajo de 10, añade +0.8 a la nota final). Para realizarlo se

facilitará un guion con información útil para la elaboración del pitch. Como fechas indicativas, la fecha límites para solicita hacer el trabajo suele coincidir con el primer examen parcia, mientras que la fecha de entrega suele ser el día del examen final de la asignatura.

Los exámenes, entregas de ejercicios y trabajo voluntario se puntuarán del 1 al 10.

Evaluación global

Los alumnos que no sigan la evaluación continua podrán realizar el examen final que consistirá en una prueba escrita que cubrirá todo el temario de la asignatura. Para aprobar por evaluación global es necesario tener una nota igual o superior a 5. Los alumnos que opten por la evaluación global, no podrán solicitar trabajo voluntario

Los exámenes incluyen problemas, preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y de completar espacios. Las soluciones de los exámenes se subirán a moodle excepto para las preguntas tipo test y de completar espacios para evitar que los alumnos estudien en base a exámenes.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Temario detallado	Otros	Se facilitará la lista completa de los epígrafes desarrollados en clase en cada tema
Recursos bibliográficos	Bibliografía	Se facilitará una lista detallada y actualizada en Moodle, tanto de recursos bibliográficos como web.
Problemas	Otros	Problemas para resolver y resueltos
Sitios web	Recursos web	Se proporcionarán enlaces de los principales sitios web que contengan información para el desarrollo de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1. Organización

- La asistencia a clase no es obligatoria, pero si muy recomendable.
- Los enunciados de los ejercicios, así como el material necesario para resolverlos, estará disponible en MOODLE.
- Las entregas de ejercicios se realizarán por MOODLE así como la entrega de trabajos pitch. Cuando la entrega por MOODLE no sea posible por exceso de tamaño del archivo se acordará otra forma de entrega.
- Cada docente decidirá si pone a disposición de los estudiantes las presentaciones de las clases. Como norma general, se pondrán a disposición de los alumnos, pero se recomienda asistir a clase y tomar apuntes.
- La comunicación con los docentes será en horarios de tutorías, pero preferentemente por correo electrónico.

2. Sobre el trabajo voluntario

- Se deben seguir las normas y plazos estipulados para su desarrollo y entrega.
- El no cumplimiento de las normas puede invalidar el trabajo.

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

El contenido de la asignatura de Climatología y la forma en la que se imparte contribuye a diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que destacan los objetivos 4, 13 y 14.

El Objetivo 4 se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Para lograr esto, se busca asegurar el acceso igualitario a una educación técnica, profesional y universitaria de y se pretende que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, entre otros. Los contenidos de la asignatura de climatología se alinean con estos objetivos que buscan garantizar una educación actualizada y de calidad y empoderar a las personas con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

El Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible busca combatir el cambio climático y sus efectos a través de varias medidas urgentes entre las que se incluye mejorar la educación y la sensibilización. El temario de la asignatura y particularmente los temas relacionados con el cambio climático actual, proyecciones e interacciones entre clima y medio natural contribuye a aumentar el conocimiento y la conciencia sobre el cambio climático y fortalecer las habilidades y capacidades necesarias para enfrentarlo.

El Objetivo 15 de Desarrollo Sostenible se centra en promover la gestión de manera sostenible de los bosques, combatir la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El conocimiento del sistema climático, como está cambiando y como influyen en los sistemas naturales proporciona una base fundamental para conservar, restaurar y utilizar de forma sostenible los ecosistemas terrestres, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques y combatir la desertificación.

4. Otra información

- Los exámenes sin nombre se considerarán no presentados.
- No se permiten el uso de dispositivos móviles como teléfonos en clase. El uso del móvil, tablets u ordenadores para cualquier fin sin relación con la docencia, supondrá que se invite al alumno a abandonar el aula.
- Esta terminantemente prohibido grabar o hacer fotografías durante las clases.
- El uso del teléfono móvil en un examen supone el suspenso de la asignatura.

- El cronograma de la asignatura es susceptible de modificación por circunstancias sobrevenidas, que se comunicarán convenientemente y con anticipación al alumnado por MOODLE.

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO"